

КОСМОХАКАТОН 2026 · ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

● **Федеральный проект «Кадры для космоса»**

Описание данных



верификация «зелёных» инвестиций и углеродных кредитов

по данным ESA CCI Biomass, Sentinel-2, GFC и MODIS
серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Участникам необходимо разработать веб-сервис для оценки запасов углерода в лесной территории и анализа их изменений по спутниковым и другим открытым данным.

Описание данных

Спутниковая верификация «зелёных» инвестиций и углеродных кредитов

Космохакатон | SR Data

Краткое содержание набора

Набор содержит границы четырёх лесных участков России, карты биомассы и её изменений, мультиспектральные снимки и слои качества. Файлы предназначены для анализа в ГИС и веб-сервисе. Все пути в этом документе указаны относительно каталога data.

Начало работы

1. Выберите участок в areas.geojson по идентификатору aoi_id.
2. В каталоге участка откройте CCI_Biomass_2019.tif и CCI_Biomass_2024.tif. Первый канал содержит биомассу, второй — её стандартное отклонение.
3. По scenes.csv найдите снимки Sentinel-2 и соответствующие слои SCL. Даты, каналы и радиометрия описаны ниже.
4. Для расчёта единиц используйте methodology/baseline.csv и methodology/parameters.csv. Это общие условия расчёта.
5. Сведения об источниках приведены в sources.csv и file_catalog.csv. Реестр file_catalog.csv содержит размер и SHA-256 каждого файла набора, кроме самого реестра.

Территории

Идентификатор	Регион и площадь	Содержание примера
RU_TVER_01	Тверская область 1750,47 га	Контрольный участок. В GFC отсутствуют пиксели потери с кодами 20–24. Возможные изменения запаса исследуются по временному ряду.
RU_VOLOGDA_02	Вологодская область 1617,71 га	Мозаика потерь покрова: 7977 из 40 960 пикселей GFC имеют коды 20–24. Причина потерь не установлена.
RU_MORDOVIA_03	Мордовия 1829,60 га	Потери покрова разных лет. MODIS за август 2021 года содержит признаки горения: 60 из 88 центров пикселей внутри участка.
RU_MORDOVIA_04	Мордовия 1832,75 га	35366 из 40 960 пикселей GFC имеют год потери 2010–2012. MODIS отмечает горение в августе 2021 года у 88 центров пикселей внутри участка. Доступна последующая динамика.

Основной период для всех участков — 2019–2024 годы. Карты 2015–2018 годов содержат предысторию. Границы относятся к исследовательским участкам; регистрация климатических проектов для них не подтверждена. Возраст леса, преобладающая порода и класс условий произрастания не определены. Два участка Мордовии расположены близко и частично используют общие спутниковые сцены.

Состав каталога

В каждом каталоге {aoi_id}: десять файлов CCI_Biomass_{year}.tif, CCI_Change_2019_2020.tif, GFC_2025_v1_13.tif и каталог Sentinel2. В каталогах Мордовии дополнительно есть MODIS.

Всего 168 GeoTIFF: 40 карт биомассы, 4 карты её изменения, 4 карты GFC, 100 файлов Sentinel-2 и 20 файлов MODIS. Набор дополняют 10 файлов геометрий, таблиц и метаданных. Подробный список — в file_catalog.csv.

Биомасса ESA CCI

Используется ESA CCI Biomass версии 7.0, выпуск от 21 мая 2026 года. DOI: 10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Данные описывают годовые модельные оценки надземной древесной биомассы и её неопределённости. Наземные измерения для включённых участков в набор не входят.

Характеристика	Значение
Годовые файлы	CCI_Biomass_2015.tif ... CCI_Biomass_2024.tif в каждом каталоге участка.
Канал 1	AGB: сухая масса надземной древесной биомассы, Mg/га. 1 Mg = 1 т. Корни и пни не входят в определение продукта.
Канал 2	AGB_SD: стандартное отклонение оценки биомассы, Mg/га.
Тип и масштаб	Оба канала uint16; масштаб 1, смещение 0. Ter NoData отсутствует. Ноль сохранён как допустимое значение.
Координаты и сетка	EPSG:4326. 46 строк × 73 столбца. Шаг 0,000888888888888889° по обеим осям; номинальное разрешение продукта — 100 м.
Подготовка	AGB и AGB_SD обрезаны по исходной сетке с округлением окна наружу и объединены в один двухканальный растр. Интерполяция не выполнялась. Рамка растра немного шире границ участка.

При суммировании запаса используются фактические площади пересечения пикселей с полигоном. На широтах выбранных участков площадь пикселя CCI отличается от 1 га. Приведение карты к более мелкой сетке не повышает детализацию исходной оценки.

Продукт изменения за 2019–2020 годы

CCI_Change_2019_2020.tif содержит три канала int16: разность AGB(2020) - AGB(2019), стандартное отклонение разности и флаг изменения. Первые два канала измеряются в Mg/га. Сетка совпадает с годовыми картами.

Код флага	Определение в продукте
0	Нулевая биомасса в обеих картах.
1	Значимая потеря в рамках модели продукта.
2	Потенциальная потеря.
3	Изменение не выделено как значимое.
4	Потенциальный прирост.
5	Значимый прирост в рамках модели продукта.

В исходном файле значение 0 помечено как NoData, хотя оно допустимо для разности и флага. При подготовке набора этот тег снят, а численные значения сохранены. Нули необходимо интерпретировать совместно с годовыми картами и флагом качества.

Издатель рассчитывает неопределённость разности с учётом зависимости ошибок. Для других пар лет готовые слои разности в набор не включены. При самостоятельном сравнении годов необходимо обосновать перенос неопределённости и зависимость ошибок. Небольшое изменение среднего запаса может быть сопоставимо с погрешностью продукта.

Снимки Sentinel-2

Источник — Copernicus Sentinel-2 L2A, публичный каталог Earth Search, коллекция sentinel-2-l2a. Для каждого участка подготовлены по две летние даты за каждый год 2019–2024. Для двух участков Мордовии дополнительно включена сцена 12 сентября 2021 года. Всего 50 вырезок сцен, каждая представлена двумя файлами.

Файл или параметр	Содержание
{item_id}_reflectance.tif	Шесть каналов float32: B02 — синий; B03 — зелёный; B04 — красный; B8A — узкий ближний инфракрасный; B11 и B12 — коротковолновые инфракрасные.
Единицы	Коэффициент отражения поверхности, безразмерная величина. К исходным значениям применены масштаб и смещение конкретной сцены из STAC.
Масштаб и пропуски	В подготовленном растре масштаб 1 и смещение 0; NoData = NaN. Повторный перевод из целых значений спутникового продукта не требуется.
Сетка	20 м. B02, B03 и B04 усреднены с 10 до 20 м после исключения исходных пропусков. B8A, B11 и B12 сохранены на исходной сетке 20 м.
Система координат	UTM: EPSG:32636 для Твери, EPSG:32637 для Вологды, EPSG:32638 для Мордовии.
Размеры	Тверь — 224 × 198; Вологда — 228 × 188; Мордовия — 229 × 212, строки × столбцы. Для итогового расчёта нужна маска полигона.
{item_id}_SCL.tif	Один канал uint8 на той же сетке. Коды исходной классификации сохранены, NoData = 0. Облачная маска к файлу отражения не применена.

Классификация сцены SCL

Код	Значение	Код	Значение
0	Нет данных	6	Вода
1	Насыщенные или дефектные пиксели	7	Неклассифицированные
2	Тёмные области или топографическая тень	8	Средняя вероятность облака
3	Тень облаков	9	Высокая вероятность облака
4	Растительность	10	Тонкие перистые облака
5	Открытая поверхность	11	Снег и лёд

Терминология класса 2 менялась между версиями обработки. SCL формируется автоматически и может содержать ошибки. Участники определяют допустимые классы и дополнительную фильтрацию в соответствии со своим методом анализа.

Ограничения наблюдений

Поле scl_4_5_6_7_fraction_crop в scenes.csv содержит долю классов 4, 5, 6 и 7 во всей вырезке. Доля пригодных лесных наблюдений внутри полигона определяется после маскирования, принятого в решении участников.

Сцена S2B_38ULF_20210912_0_L2A сильно облачная над обоими участками Мордовии. Указанная доля составляет около 1,72% для RU_MORDOVIA_03 и 10,96% для RU_MORDOVIA_04. Облачность полного тайла около 22% не отражает качество конкретной вырезки. Для анализа последствий пожара доступны летние наблюдения 2022 года.

Исходные радиометрические коэффициенты сохранены в scene_metadata.json. В описании метода необходимо обосновать обработку отрицательного отражения и учёт сезонных различий.

Потери древесного покрова и пожары

Global Forest Change

GFC_2025_v1_13.tif — трёхканальная вырезка Hansen Global Forest Change, версия 2025 v1.13. Все каналы uint8, масштаб 1, смещение 0, тег NoData отсутствует. Размер — 160 строк × 256 столбцов; EPSG:4326; шаг 0,00025°. Сохранена исходная сетка.

Канал	Значение
1 — treecover2000	Древесный покров в 2000 году, 0...100%. В определении продукта учитывается растительность выше 5 м.
2 — lossyear	0 — потеря не отмечена; 1...25 — год потери 2001...2025. Для анализа перехода 2019–2024 используйте коды 20...24.
3 — datamask	0 — нет данных; 1 — суша; 2 — вода.

Продукт фиксирует потерю древесного покрова и один год события для каждого пикселя. Повторное нарушение может не получить отдельной записи. Причина потери, величина изменения биомассы и последующее восстановление определяются с привлечением других источников.

MODIS MCD64A1

Для двух участков Мордовии подготовлен продукт гарей MCD64A1 версии 6.1 за август и сентябрь 2021 года. Коллекция Planetary Computer — modis-64A1-061. Каждый месяц представлен пятью отдельными одноканальными файлами.

Суффикс	Содержание
Burn_Date	Приблизительный день горения в году, 1...366. 0 — горение не отмечено; -1 — NoData. Тип int16.
Burn_Date_Uncertainty	Неопределённость даты в днях; uint8, тег NoData отсутствует. Используется совместно с датой и качеством.
QA	Битовая маска качества uint8, тег NoData отсутствует. Бит 0 — суша; 1 — достаточно данных; 2 — сокращённый период надёжного картирования; 3 — контекстная переклассификация; 4 — резерв; 5–7 — специальное состояние.
First_Day и Last_Day	Границы периода надёжного картирования в порядковых днях года. Тип int16, NoData = -1. Эти значения характеризуют доступность наблюдений.

Значения трёх старших битов QA: 0 — специальное условие отсутствует; 1 — редкие пригодные наблюдения; 2 — недостаток обучающих примеров или спектральной делимости; 3 — возможная дата на границе ряда; 4 — возможное влияние воды; 5 — устойчивый горячий объект; 6 и 7 — резерв. Положительная дата горения проверяется прежде всего по битам суши и достаточности данных.

Сохранена синусоидальная проекция на сфере радиуса 6 371 007,181 м. Шаг сетки — около 463,313 м; номинальное разрешение продукта — 500 м. Точное описание проекции находится в GeoTIFF и реестре. Для совмещения с другими слоями требуется преобразование координат.

В events.csv приведены диапазоны дат пикселей с центрами внутри участка и установленными битами QA 0 и 1. Для RU_MORDOVIA_03: 5–22 августа 2021 года, неопределённость даты 1–7 дней. Для RU_MORDOVIA_04: 3–8 августа, 2–10 дней. Число центров пикселей не является точной площадью гари.

Исходные месячные продукты: MCD64A1.A2021213.h20v03.061.2021309115600 и MCD64A1.A2021244.h20v03.061.2021316194413. Числа 213 и 244 обозначают начало месяца продукта. Ссылка МЧС в events.csv даёт контекст регионального события; границы исследовательских участков в сообщении не установлены.

Таблицы и связи между файлами

Текстовые таблицы записаны в CSV с заголовком, разделителем «запятая» и кодировкой UTF-8 с BOM. Десятичный разделитель в числах — точка. Геометрии — GeoJSON в WGS 84 с порядком координат «долгота, широта». JSON записан в UTF-8. Имена полей, идентификаторы продуктов и параметры исходных сервисов сохранены в машинном формате.

Файл	Ключи и поля
areas.csv и areas.geojson	aoi_id связывает участок с каталогом растров. name и region — название и регион; analysis_start_year/end_year — годы; area_ha — площадь; bbox_west/south/east/north — границы в градусах; baseline_id — базовая линия. stand_age, dominant_species, site_class пусты. selection_role и project_status описывают назначение и статус участка.
sample_requests.geojson	request_id = CHECK_TRANSFER_01; parent_aoi_id = RU_VOLOGDA_02. Западная половина участка, около 808,85 га, период 2020–2024. year_start/end, area_ha, purpose и baseline_rule описывают запрос. Дополнительный независимый участок не создаётся.
scenes.csv	scene_key = aoi_id + «_» + item_id. datetime_utc — время в ISO 8601 UTC; year — год; collection и processing_baseline — источник и версия обработки; source_scene_cloud_percent — облачность тайла, %; scl_4_5_6_7_fraction_crop — доля 0...1; reflectance_path, scl_path, metadata_file — пути.
scene_metadata.json	Массив scenes содержит scene_key, aoi_id, исходный source_stac_item, radiometry, scl_counts_crop и output_paths. radiometry хранит для каждого канала band, asset, source_url, source_scale, source_offset, source_nodata и source_resolution_m. Метаданные источника сохранены на языке оригинала.
events.csv	event_id и aoi_id связывают событие с участком. evidence_type, cause_supported — тип подтверждения; date_min_product/max_product — диапазон дат; burned_pixel_centers_in_aoi и all_pixel_centers_in_aoi — числа центров; date_uncertainty_days_min/max — погрешность даты. evidence_file, qa_file, source_id и context_url задают источники; limitations — ограничения.
sources.csv	source_id — ключ источника; product, version, kind — продукт, версия и тип; primary_url и doi — постоянные ссылки; license_url, redistribution_basis, required_attribution — условия использования и указания авторства; access_date и limitations — дата проверки и ограничения.
file_catalog.csv	relative_path — путь от data; aoi_id и source_ids — связи; product_version, observation_or_scenario_period, data_kind — версия, период и тип. bands_or_fields, units, scale_and_offset, dtype, shape_rows_cols_bands, crs, pixel_size_native_units и nodata — формат. processing и original_urls_or_inputs — обработка и источники; license_source_ids — права; retrieved_or_created_date, size_bytes, sha256 — дата, размер и контрольная сумма.

Базовая линия и коэффициенты

В methodology/baseline.csv 40 строк: по десять годовых переходов 2019–2029 для каждого участка. Ключ — baseline_id, aoi_id, year_start, year_end. reference_mean_2015_tc_ha и reference_mean_2019_tc_ha — исходные средние запасы; historical_rate_tc_ha_yr — их разность за четыре года. baseline_stock_start_tc_ha и baseline_stock_end_tc_ha — сценарные запасы; baseline_delta_tc_ha — их разность. Единицы — т С/га и т С/га/год.

Все переходы базовой линии имеют статус сценарного допущения. Исторические средние получены из CCI с весами по площади пересечения пикселей и CF = 0,47. source_start/end указывают входные файлы, clipped_at_zero — ограничение запаса снизу нулём.

В methodology/parameters.csv поля parameter, value, unit, kind, source_id, locator и applicability задают коэффициент, значение, единицу, статус, источник и применимость. CF AGB = 0,47 — опубликованный коэффициент; CO2_per_C записан строкой 44/12. UNC_allowance, UNC_stop_ratio, BUF, LK, три цены и границы периодов заданы правилами кейса.

Пример анализа участка

Для RU_MORDOVIA_03 выберите период 2020–2022. Откройте CCI_Biomass_2020.tif и CCI_Biomass_2022.tif: первый канал даёт две оценки биомассы, второй — неопределённость каждой из них. Остальные годовые карты 2019–2024 позволяют проследить динамику до и после события.

В Sentinel2 доступны S2A_38ULF_20210712_1_L2A_reflectance.tif и S2A_38ULF_20220823_0_L2A_reflectance.tif с соответствующими файлами SCL. Первая сцена относится к периоду до августовского пожара 2021 года, вторая — к следующему лету. После проверки качества можно сопоставить каналы и пространственные признаки изменений.

В каталоге MODIS откройте августовские Burn_Date, QA и Burn_Date_Uncertainty. Они содержат признаки горения внутри участка и сведения о качестве датировки. GFC_2025_v1_13.tif дополняет анализ историей потерь древесного покрова. Для базовой линии возьмите строки RU_MORDOVIA_03 за переходы 2020–2021 и 2021–2022.

По этим файлам можно оценить изменение опубликованного запаса и исследовать его связь с пожаром. Точная площадь гари, фактический выброс в атмосферу и дополнительность климатического проекта требуют иных оснований. Отдельно учитывайте облачность сцены сентября 2021 года и временной разрыв до пригодных наблюдений следующего лета.

Получение дополнительных данных

Источник	Как получить данные
Sentinel-2	Каталог STAC Earth Search: earth-search.aws.element84.com/v1/search . Коллекция sentinel-2-l2a; запрос по геометрии и datetime. Проверяйте страницы выдачи, покрытие, качество и радиометрию каналов. Прямые ссылки использованных сцен сохранены в scene_metadata.json.
ESA CCI Biomass	Каталог CEDA по DOI v7.0. Данные: dap.ceda.ac.uk/neodc/esacci/biomass/data/agb/maps/v7.0/geotiff/ . Тайлы N60E030 для Твери и N60E040 для остальных участков. Для выбранного года нужны AGB и AGB_SD одной версии.
Global Forest Change	Открытые GeoTIFF: storage.googleapis.com/earthenginepartners-hansen/GFC-2025-v1.13/ . Тайлы 60N_030E и 60N_040E; переменные treecover2000, lossyear и datamask. Точные ссылки находятся в реестре.
MODIS	STAC Planetary Computer: planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1 , коллекция modis-64A1-061. Запрос по геометрии и месяцу. При необходимости используйте публичный сервис подписи ссылок Planetary Computer; временные токены не сохраняйте в отчёте.

Для дополнительных источников необходимо сохранить сведения о версии, датах, единицах, условиях использования, выполненной обработке и контрольных суммах. До расширения географии проверяется наличие сопоставимых карт на обе даты и базовой линии. Landsat, HLS, радар, лидар, рельеф и погодные данные разрешены как дополнительные источники, но в предоставленный набор не входят.

Источники и условия использования

Полные ссылки, DOI и условия распространения приведены в sources.csv. Для ESA CCI укажите программу ESA Climate Change Initiative, проект Biomass CCI, авторов Santoro и Cartus, CEDA и DOI версии 7.0. Для Sentinel-2 сохраните уведомление «Contains modified Copernicus Sentinel data 2019–2024». Для GFC укажите Hansen et al., обновление 2025 v1.13 и лицензию CC BY 4.0. Для MODIS укажите NASA LP DAAC и DOI 10.5067/MODIS/MCD64A1.061.

Коэффициент CF = 0,47 приведён в Руководящих принципах МГЭИК 2006, том 4, глава 4, таблица 4.3; метод разности запасов — в главе 2, уравнении 2.8. Базовая линия, вычеты, резерв и цены описаны в документе «Постановка задачи» и таблицах methodology. Их сценарный статус должен быть указан в результатах сервиса.